

Contents

Praktikum ALPRO (S1-Elektro)	2
M1: Basic Sequence	2
SOAL Pertemuan 1 - Basic Sequence	3
===== MATERI M1 =====	
1: Kalkulator Konversi Derajat ke Radian	3
2: Kalkulator Torsi	4
3: Kalkulator Gaya Coulomb	6
===== TUGAS T1 =====	
1: Navigasi Robot	8

Praktikum ALPRO (S1-Elektro)

overview tanggal (flexibel, Pak Gun bisa ubah kalau mau):

Kelas Pak Gun (Kamis)	Tanggal Praktikum (Jumat)	Materi Praktikum
18 Sept	19 Sept	M1: Basic Sequence
25 Sept	26 Sept	M2: Sequence & Typecasting
2 Okt	3 Okt	M3: Selection & Nested if
9 Okt	10 Okt	M4: Iteration (Looping)
UTS	UTS	UTS
23 Okt	24 Okt	M5: (buffer setelah UTS) se
30 Okt	31 Okt	M6: List
6 Nov	7 Nov	M7: Function & Procedure
13 Nov	14 Nov	TA: ???

M1: Basic Sequence

https://github.com/prakALPRO/pert1_BASIC_SEQUENCE

SOAL Pertemuan 1 - Basic Sequence

===== MATERI M1 =====

1: Kalkulator Konversi Derajat ke Radian

Contoh Tampilan Program yang Diharapkan

```
=== No.1 ===  
Sudut dalam derajat: 45  
Sudut dalam radian: 0.785 rad  
Sudut dalam sesuatu dikali pi radian : 0.25 pi rad
```

Figure 1: ss soal

(Silakan ubah sesuai kemauanmu)

```
=== No.1 ===  
Sudut dalam derajat: 45  
Sudut dalam radian: 0.783 rad  
Sudut dalam radian : 0.25 pi rad
```

Goal Buatlah sebuah program yang mengkonversi sudut dari satuan derajat ke radian dan mencetak hasilnya dalam dua format: sebagai angka desimal dan sebagai pecahan dari π .

Petunjuk

- Tentukan sebuah variabel untuk sudut dalam derajat, misalnya 45° .
- Hitung nilai radian dari sudut tersebut menggunakan rumus konversi.
- Cetak hasil konversi dalam bentuk angka desimal, cukup 3 angka di belakang koma
- Cetak juga hasil konversi dalam bentuk pecahan dikali π .

Rumus

$$\text{Radians} = \text{Derajat} \times \frac{\pi}{180}$$

=====

2: Kalkulator Torsi

Contoh Tampilan Program yang Diharapkan

```
=== No.2 ===  
==== Diketahui : ====  
Gaya (F) = 25.5 N  
Panjang Lengan (r) = 0.45 m  
Sudut (theta) = 60°  
  
==== Ditanya : ====  
Berapa besar torsi ( $\tau$ )?  
  
==== Jawaban : ====  
Besar torsi adalah 9.938 N·m
```

Figure 2: ss soal

(Silakan ubah sesuai kemauanmu)

```
=== No.2 ===  
==== Diketahui : ====  
Gaya (F) = 25.5 N  
Panjang Lengan (r) = 0.45 m  
Sudut (theta) = 60 derajat  
  
==== Ditanya : ====  
Berapa besar torsi ( $\tau$ )?  
  
==== Jawaban : ====  
Besar torsi adalah 9.938 N·m
```

Goal Buatlah program yang menghitung dan mencetak torsi (τ) menggunakan fungsi trigonometri.

Keterangan:

- τ adalah torsi ($\text{N} \cdot \text{m}$)

- r adalah panjang lengan tuas (m)
- F adalah besar gaya yang diberikan (N)
- θ adalah sudut antara lengan tuas dan arah gaya (derajat)

Petunjuk

- Impor modul `math` agar bisa menggunakan fungsi matematika.
- Tentukan variabel untuk gaya (F), panjang lengan tuas (r), dan sudut (θ) dalam satuan derajat.
- Ubah nilai sudut dari derajat ke radian menggunakan `math.radians()`.
- Hitung torsi menggunakan rumus: `τ=rFsin(θ)`.
- Cetak semua nilai yang digunakan dan hasil akhir torsi dengan label yang jelas.

Rumus

$$\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$$

=====

3: Kalkulator Gaya Coulomb

Contoh Tampilan Program yang Diharapkan

```
=== No.3 ===
==== Diketahui : ====
Konstanta Coulomb (k_e) = 8990000000.0 N·m^2 /C^2
Muatan q1 = 2e-06 C
Muatan q2 = -3e-06 C
Jarak (r) = 0.05 m

==== Ditanya : ====
Berapa besar gaya Coulomb (F)?

==== Jawaban : ====
F = 21.575999999999997 N
```

Figure 3: ss soal

(Silakan ubah sesuai kemauanmu)

```
=== No.3 ===
==== Diketahui : ====
Konstanta Coulomb (k_e) = 8.99e+09 N·m^2 /C^2
Muatan q1 = 2 x 10**(-6) C atau 2e-06 C
Muatan q2 = -3 x 10**(-6) C atau -3e-06 C
Jarak (r) = 5 x 10**(-2) m atau 0.05 m

==== Ditanya : ====
Berapa besar gaya Coulomb (F)?

==== Jawaban : ====
F = 21.576 N
```

Goal Buatlah program yang menghitung dan mencetak gaya Coulomb (F) antara dua muatan titik. satuan yang akan dimasukkan ke program sudah dalam satuan Coulomb dan meter.

Petunjuk

- Tentukan variabel untuk konstanta Coulomb (k_e), dua muatan (q_1 , q_2), dan jarak antara muatan (r).
- Berikan nilai numerik pada variabel-variabel ini (kamu bisa menggunakan notasi e untuk pangkat 10, contoh: **8.99e9**).

- Hitung gaya Coulomb menggunakan rumus. Gunakan fungsi `abs()` untuk nilai mutlak $|q_1q_2|$.
- Cetak semua nilai yang diketahui dan gaya yang dihasilkan (F) dengan rapi.

Rumus:

$$F = k_e \frac{|q_1q_2|}{r^2}$$

===== TUGAS T1 =====

1: Navigasi Robot

Tujuan:

Buatlah sebuah program yang berisi urutan (sekuens) gerakan untuk menavigasikan robot dari posisi awal ke posisi tujuan.

Skenario:

- **Posisi Awal:** (0, 0)
- **Tujuan:** (200, 200)
- **Rintangangan:** semua lingkaran merah

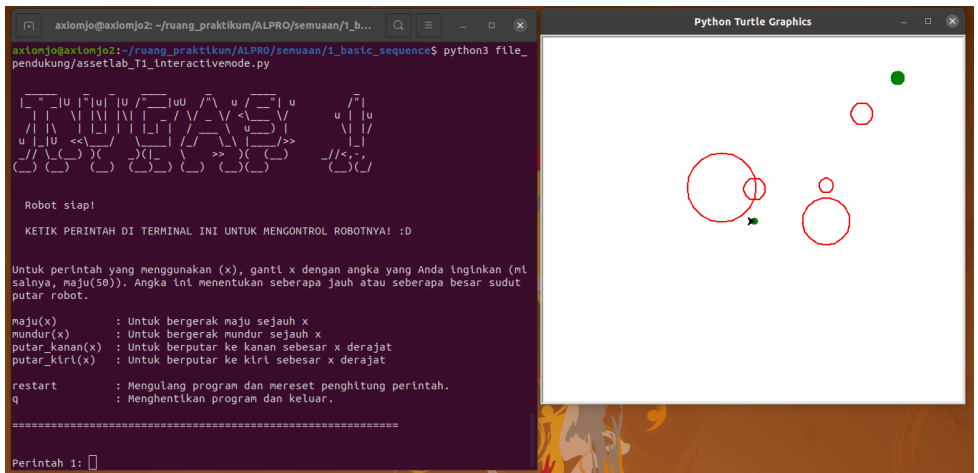


Figure 4: gambar rintangan

Instruksi Pengerjaan:

1. Buka file `jawabanmu_M1_navigasirobot.py` yang berada di dalam folder `jawa-ban_akhir`.
2. Tuliskan urutan gerakanmu di dalam fungsi yang telah disediakan.
3. Gunakan perintah berikut untuk menggerakkan robot:
 - `maju(pixel)`
 - Membuat robot bergerak maju lurus sejauh jumlah `pixel` yang ditentukan. Contoh: `maju(123)`.
 - `mundur(pixel)`
 - Membuat robot bergerak mundur lurus sejauh jumlah `pixel` yang ditentukan. Contoh: `mundur(9)`.
 - `putar_kanan(derajat)`
 - Membuat robot berputar di tempat ke **kanan** sebesar `derajat`. Contoh: `putar_kanan(-120)`.

- `putar_kiri(derajat)`
 - Membuat robot berputar di tempat ke **kiri** sebesar **derajat**. Contoh: `putar_kiri(90)`.
4. Susun gerakan sedemikian rupa sehingga robot bisa melewati rintangan dan sampai ke tujuan.

Petunjuk

- **Melihat Pergerakan Robot:** Setelah selesai menulis kode, jalankan skrip `assetlab_M1_navigasirobot_wrapper.py` untuk melihat visualisasi pergerakan robotmu.
- **Menguji Jawaban:** Untuk memastikan robotmu sampai di tujuan dengan benar, jalankan `test_M1_goalachieved.py` yang ada di folder `penguji_otomatis`. Jika tes berhasil, jawabanmu sudah benar.
- **Mengumpulkan Jawaban:** Jika semua tes sudah lolos, simpan file jawabanmu dan kirimkan dengan perintah `git push`.